

Chapter 05

程式基礎入門(C#)

Horazon

手機程式設計

複習：前段重點

- [x] 使用 **Rigidbody 2D** 讓物件有重力。
- [x] 使用 **Collider 2D** 讓物件有實體。
- [x] 操控老師提供的 **Player** 在地圖上移動。

但是... 你有沒有想過，為什麼按下鍵盤，角色就會動？

本章目標

這堂課我們來揭開那個「黑盒子」的神秘面紗。

1. 了解什麼是 **Script (腳本)**。
2. 認識基本語法：**變數** (Variables)、**方法** (Methods)。
3. 在 Unity Console 印出 `Hello World`。
4. (Optional) 偷看一眼 `PlayerController.cs`。

什麼是腳本 (Script) ?

如果 GameObject 是演員，Component 是戲服...

那 **Script 就是劇本**。

它告訴演員：

- 什麼時候要走？
- 什麼時候要跳？
- 被打到要損多少血？

我們寫的劇本，也是一種 **Component**。

建立你的第一個腳本

1. 在 Project 視窗 (Script 資料夾) 按右鍵。
2. **Create -> C# Script**。
3. **立刻命名！** (不要點別的地方)。
 - 取名為 `MyFirstScript`。
4. 雙擊開啟它。

腳本解剖學 (Anatomy)

```
using UnityEngine; // 1. 引用工具箱

// 2. 類別名稱 (必須跟檔名 MyFirstScript 一模一樣!)
public class MyFirstScript : MonoBehaviour
{
    // 3. 變數與方法寫在大括號裡面

    void Start() // 4. 預設方法
    {
    }
}
```

讓電腦說話：Debug.Log

我們來測試一下。

1. 在 `Start()` 的大括號內輸入：

```
Debug.Log("Hello World");
```

2. **注意分號** `;`：C# 每行指令結束都要加分號。
3. 存檔 (Ctrl + S)。

掛載腳本 (Attach)

腳本寫好了，如果不給演員，它永遠不會被執行。

1. 回到 Unity。
2. 在場景中隨便選一個物件 (例如 Main Camera，或是自己建一個空物件)。
3. 把 `MyFirstScript` **拖曳** 到該物件的 Inspector 上。
4. 按下 Play。
5. 看 **Console** (控制台) 視窗 -> 應該會出現 "Hello World"。

變數 (Variables)

變數就是裝資料的箱子。

常用資料型態：

- int (整數)：存放整數 (`10` , `-5`)。
- float (浮點數)：存放小數 (`3.14f`)。注意要把 `f` 加上！
- string (字串)：存放文字 (`"Hello"`)。要用雙引號。
- bool (布林值)：存放是非 (`true` , `false`)。

宣告變數

```
public int score = 0;  
public float speed = 5.5f;  
public string playerName = "Hero";  
public bool isDead = false;
```

public (公開) 的魔力

- 只要加上 `public`，這個變數就會顯示在 Unity Inspector 面板！
- 你可以直接在 Unity 調整數值，不用改程式。

實作練習：我的個人檔案

1. 在腳本中宣告：

```
public string myName = "Horazon";  
public int age = 18;  
public float height = 175.5f;
```

2. 存檔，回到 Unity。

3. 看 Inspector，試著修改數值。

關於那個 PlayerController...

還記得上週我們用的 `PlayerController` 嗎？

它其實就是一個比較複雜的腳本。

裡面可能寫了：

- `public float speed;` (走路速度)
- `public float jumpForce;` (跳躍力道)

因為它宣告了 `public`，所以你可以在 Inspector 調整主角跑多快！

(快去試試看！把主角改成超音速小子！)

方法 (Method / Function)

方法是一連串指令的集合。

Unity 預設給我們兩個重要的方法：

`void Start()`

- 當遊戲**開始的瞬間**執行一次。
- 適合：初始設定。

`void Update()`

- 遊戲進行中**每一幀 (Frame)** 都執行 (約每秒 60 次)。
- 適合：偵測按鍵、持續移動。

條件判斷 (If Statement)

如果...就...。

```
if (hp <= 0)
{
    Debug.Log("Game Over");
}
```

這就是遊戲邏輯的核心。

下週我們會用這個來做「吃到金幣就加分」的功能。

總結

今天我們打開了程式的大門：

1. Script 也是 Component。
2. Debug.Log 讓電腦說話。
3. 變數 (Variable) 是資料的箱子。
4. Public 變數可以在 Inspector 調整。

雖然還沒寫很複雜的邏輯，但你已經知道怎麼跟 Unity 對話了。

下週預告

有了程式基礎，我們要來做遊戲機制了！

- 製作 Prefab (金幣)。
- 使用 Trigger (觸發器)。
- 寫程式判斷：**碰到金幣** -> **加分**。
- 寫程式判斷：**碰到陷阱** -> **死亡**。

- VS 沒有變色 (沒有智慧提示) ?
 - Edit -> Preferences -> External Tools -> 檢查 Editor 有沒有選 Visual Studio ◦
- Console 沒東西 ?
 - 檢查腳本有沒有**掛載**到場景物件上 ! (這是新手最常犯的錯)
- 無法執行 ?
 - 代表你掛載的腳本，有錯誤(bug)，必須修復才能執行